

CRIMSON VECTOR



C Alapú FPS Játékmotor · OpenGL + SDL2

Takács Antal Levente · 2026

MI EZ?

Egy alacsony szintű, C nyelven írt first-person shooter játékmotor,
OpenGL és SDL2 könyvtárak közvetlen felhasználásával — minimális absztrakció, maximum kontroll.

C99

Programozási
nyelv

OpenGL

Grafikus
API

SDL2

Ablakkezelés
& Input

</> ARCHITEKTÚRA

main.c

Game loop, inicializálás

renderer.c

OpenGL renderelés, HUD

player.c

Mozgás, fizika, időmérő

camera.c

First-person kamera

world.c

Pályastruktúra (Box-ok)

math3d.h

Vec3, Mat4 matematika



RENDERER

01

`begin_frame()`

Viewport + buffer clear

02

`draw_world()`

Perspektív vetítés, dobozok, padló

03

`draw_crosshair()`

2D ortografikus HUD

04

`end_frame()`

SDL_GL_SwapWindow buffer csere

Fény & Effektek

- GL_LIGHT0 pont fényforrás
- Ambient + Diffúz fény
- Háttérszín: #1A1F2E
- GL_QUADS tömör lapok
- Wire overlay (GL_LINE)
- Mélységteszt (depth test)
- Back-face culling

PLAYER & FIZIKA

Mozgás

- WASD input (SDL)
- Delta time alapú
- Yaw szög szerinti irány
- Ütközés ellenőrzés

Fizika

- Gravitáció: 9.81 m/s^2
- Ugrás impulzus
- onGround flag
- AABB ütközés (WIP)

Respawn

- respawnPos tárolás
- Checkpoint érintés
- Pozíció visszaállítás
- FPS pályához optimalva

Időmérő

- SDL_GetTicks()
- ms $\rightarrow$ másodperc
- HUD kijelzés
- Célba érés jelzés



KAMERA & MATEMATIKA

First-Person Kamera

- Yaw — vízszintes (Y tengely)
- Pitch — függőleges ($\pm 89^\circ$)
- FOV: 90° (beállítható)
- Look-At mátrix számítás
- Forward / Right / Up vektorok
- `glLoadMatrixf()` → OpenGL

`math3d.h`

Vec3 műveletek

`add, sub, scale, dot, cross, normalize, length`

Mat4 műveletek

`identity, perspective, multiply, translate, rotate_y`

`set_matrix()`

Mat4 → `glLoadMatrixf` hídfüggvény



Használt könyvtárak

Függőségek

Könyvtár	Feladat
SDL2	Ablakkezelés, input, OpenGL context
OpenGL	Grafikus API (rendszerszintű)
GLAD	OpenGL function loader (generált)
GCC / MinGW-w64	C fordító (MSYS2 ucrt64)
CMake 4.x	Build konfiguráció



FEJLESZTÉSI STÁTUSZ

✓ KÉSZ

- ✓ 3D renderelés (fixed-function)
- ✓ First-person kamera
- ✓ WASD mozgás + gravitáció + ugrás
- ✓ Box-alapú világ + padló
- ✓ Fényforrás (ambient + diffúz)
- ✓ Crosshair HUD
- ✓ Respawn rendszer
- ✓ Versenyidő mérő
- ✓ CMake build (Win + Linux)

⚙ TERVEZETT / WIP

- ⚙ AABB ütközésvizsgálat
- ⚙ Modern OpenGL (VBO/VAO)
- ⚙ GLSL shader program
- ⚙ Textúra betöltés
- ⚙ Szöveg renderelés
- ⚙ Hang (SDL_mixer)
- ⚙ Ellenség AI + lövés

CRIMSON VECTOR

C · OpenGL · SDL2 · CMake

github.com/TakacsAntalLevente/Crimson-Vector

Takács Antal Levente · 2026